

COMPACT
**COMMUNICATION
PAR BUS**

Nemo

RECEPTEUR



Le récepteur radio Nemo offre des solutions adaptées à la diversité des besoins fonctionnels des applications sécuritaires, grâce à une richesse d'interfaces de Bus de communication pour réseaux industriels, et intégrant de nombreuses possibilités comme :

- > Une liaison radio bidirectionnelle, paramétrable et intelligente pour échanger les informations en s'adaptant à l'environnement radioélectrique.
- > Une mémoire interne sur carte SIM débrochable et unique qui contient tous les paramètres du récepteur et de l'émetteur liés à l'application, et :
 - permet à un émetteur de s'associer à un récepteur en récupérant la configuration de l'application,
 - permet de remplacer rapidement un récepteur.
- > Un paramétrage facile et rapide du produit grâce au connecteur USB mini-B et au logiciel de paramétrage **iDialog** (libellés, retours informations, alarmes, mapping actionneurs/sorties, interverrouillages, fonctions réseau, codes PIN d'accès).
- > Des presse-étoupes, connecteur(s) circulaire(s) M12 sur le récepteur pour faciliter l'installation.
- > Des borniers de raccordement à ressorts ayant une bonne tenue aux vibrations.
- > Une communication avec l'équipement sur **réseau RS485 ModBus RTU, CANopen, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT, Modbus TCP/IP, EtherNet/IP, ou sur réseau industriel Ethernet déterministe temps réel POWERLINK.**

PRODUITS CONFORMES AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES :

Directive machines 2006/42/CE:

Arrêt de sécurité

> SIL 3 selon EN 61508

> Niveau de performance PL e selon EN

ISO 13849-1 et -2

Attestation examen CE de type

par TÜV NORD



Équipements radioélectriques
(basse tension, compatibilité électromagnétique, spectre radio électrique)
2014/53/UE

LIAISON RADIO
BIDIRECTIONNELLE

CONNECTEUR USB
PARAMÉTRAGE
DIAGNOSTIC

ANTENNE
INTERNE

CARTE SIM
DÉBROCHABLE
CONTENANT LA
CONFIGURATION DE
L'APPLICATION

MEMBRANE
RESPIRANTE
POUR ÉVITER
LA CONDENSATION

REPÉRAGE
ET BORNIER
DE RACCORDEMENT
À RESSORTS

OPTION
CARTE BUS DE
COMMUNICATION RÉSEAU

KIT DE FIXATION SUR PLOTS
MAGNÉTIQUES/
SILENT BLOC
(ACCESSOIRE)

1 PRESSE ÉTOUPE M25

OPTION
1 CONNECTEUR
CIRCULAIRE M12 MÂLE 5
POINTS
OU
M12 FEMELLE 5 POINTS
OU
M12 FEMELLE 4 POINTS OU
M12 FEMELLE 8 POINTS
SUIVANT LE BUS DE
COMMUNICATION RÉSEAU

OPTION
ANTENNE SUR
CONNECTEUR BNC

VIS IMPERDABLE
AVEC MAÎTRISE
DE LA PRESSION
EXERCÉE SUR LE JOINT
D'ÉTANCHÉITÉ

POWER
SAFETY RELAY
RADIO

VOYANTS VISIBLES
DE L'EXTÉRIEUR
(ALIMENTATION / QUALITÉ
RADIO / ÉTAT RELAIS DE
SÉCURITÉ)

JOINTS
ÉTANCHÉITÉ

CONNEXION
POUR OPTION MODULES
INFRAROUGES

PROTECTION
RENFORCÉE
DES CIRCUITS
ÉLECTRONIQUES

OPTION
1 PRESSE-ÉTOUPE M16
SUPPLÉMENTAIRE
OU
1 CONNECTEUR
CIRCULAIRE
M12 MÂLE 5 POINTS OU
M12 FEMELLE 5 POINTS
OU M12 FEMELLE 4 POINTS
(SUIVANT PLACE
DISPONIBLE)

DESCRIPTION

Le récepteur se compose d'une carte de base sur laquelle on retrouve :

- > 2 relais de sécurité (RS1& RS2) (actifs lors de l'appui sur le bouton «Marche/Validation» de l'émetteur, automatiquement jusqu'à l'arrêt)
- > 2 relais de fonction sécurisés par un câblage et par un relais de sécurité RSF3 PL d selon EN13849-1 et -2, SIL 3 selon EN61508
- > 1 entrée TOR
- > 1 interface de type RS485 Modbus RTU
- > 1 interface de type CANopen
- > 1 bornier pour brancher jusqu'à deux modules infrarouges (option) avec possibilité de différencier l'activation d'un module par rapport à l'autre.

Wireless HMI Control (WHC)

Ecriture sur l'écran de l'émetteur de messages textes ou images graphiques à partir du réseau CANopen ou Modbus ou bus de communication en option.

Compatibilité :

Ces récepteurs fonctionnent avec les émetteurs **Beta**, **Gama**, **Pika**, **Moka** à définir selon l'application.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L'ENVIRONNEMENT

Matière du boîtier	Polyamide fibre verre
Étanchéité	IP 65
Masse	600 g
Dimensions	190 x 120 x 60 mm max (hors antenne)
Température d'utilisation	-20 °C à +60 °C
Température de stockage	-30 °C à +70 °C
Sortie des câbles	- via 1 ou 2 presse-étoupes - via 1 ou 2 connecteurs circulaires M12
Raccordement câblage	borniers à ressorts

CARACTÉRISTIQUES RADIO ÉLECTRIQUES

Choix fréquence	64 fréquences sur la bande 433-434 MHz 12 fréquences sur la bande 869 MHz 64 fréquences sur la bande 911-918 MHz 64 fréquences sur la bande 2.4 GHz
Puissance d'émission	< 10 mW (sans licence)
Modulation	FM ou LoRa en 2.4 GHz
Antenne	2.4 GHz : 2x antennes externes (SMA) Autre fréquence : antenne interne (option antenne débrochable sur connecteur BNC)
Portée moyenne ⁽¹⁾	Antenne extérieure : 250 m en milieu encombré ⁽¹⁾ 300 m en milieu dégagé ⁽¹⁾ 80 m-300 m en 2.4 GHz et en espace industriel ⁽¹⁾ 800 m-2 Km en 2.4 GHz et en espace dégagé ⁽¹⁾ Antenne interne (sauf 2.4 GHz) : 50 m en milieu dégagé ⁽¹⁾

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	9 à 30 VDC
Consommation max	18 W
Protections de l'alimentation	- contre les inversions de polarités - contre les surintensités par fusible
Temps de réponse	Au démarrage : 0,5 s max A la commande : 300 ms max
Temps d'arrêt actif	100 ms
Temps d'arrêt passif réglable	de 0,5 à 2 s
Signalisations	- 1 voyant vert : Etat et qualité radio (visible boîtier fermé) - 1 voyant jaune : sous tension (visible boîtier fermé) - 1 voyant rouge : état des relais de sécurité (visible boîtier fermé) - 2 voyants rouges : défaut et diagnostic (visibles boîtier ouvert) - 1 voyant rouge : témoins activation des sorties relais de fonction (visible boîtier ouvert) - 2 voyants verts + 2 voyants rouges : statut du réseau bus de communication (visibles boîtier ouvert)

⁽¹⁾ La portée varie suivant les conditions d'environnement du module opérateur et de l'antenne de réception (charpentes, parois métalliques...).

SORTIES RELAIS SÉCURISÉES

Type de contacts	2 relais à contacts liés
Contacts et raccordement	2 points de connexion libre de potentiel, par contact borniers à ressorts
Caractéristiques des contacts	Courant max 6 A

FONCTIONS DISPONIBLES

Sorties relais de fonction

Type de contacts	1 relais à contacts liés 2 relais à contacts NO
Contacts et raccordement	2 points de connexion libre de potentiel, par contact borniers à ressorts
Sorties	- pouvoir de coupure max. 6 A / sortie - courant max admissible pour toutes les sorties 12 A - tension max. 230 VAC

Entrée TOR

Raccordement	2 points de connexion par entrée borniers à ressorts
Niveau haut sur entrée	> 3 VDC
Niveau bas sur entrée	< 2 VDC
Tension	0-30 VDC max
Consommation entrée active	< 20 mA

ModBus RTU esclave

Raccordement	liaison série RS 485
Protection (D+/D-)	2 points de connexion sur borniers à ressorts ESD/EMI
Vitesse	1200, 2400, 4800, 9600, 19200 (par défaut), 38400, 57600, 115200 bit/s
Parité	- aucune - paire (par défaut) - impaire
Adressage esclave	1 à 247 (100 par défaut)

Bus CANopen esclave

Raccordement	compatible CIA401
Raccordement	2 points de connexion sur borniers à ressorts
Vitesse	20, 50, 100, 125, 250, 500, 800 Kbit/s et 1 Mbit/s
Adressage esclave	1 à 127

OPTIONS ADDITIONNELLES

DÉMARRAGE PAR VALIDATION INFRAROUGE

LIMITATION DE ZONE D'ACTION PAR INFRAROUGE

SÉLECTION ET ASSOCIATION ÉMETTEUR / RECEPTEUR PAR INFRAROUGE

SYNCHRONISATION D'ÉQUIPEMENTS

- Master / Master
- Tandem
- Pitch and Catch

SECOURS PAR LIAISON FILAIRE (DÉVELOPPEMENT EN COURS)

Compatible avec émetteurs Pika Moka (dans ce cas là, la communication ModBus RTU n'est plus disponible)

OPTIONS BUS DE COMMUNICATION

RS485 PROFIBUS/PROFINET

RS485 DEVICENET

ETHERNET POWERLINK

ETHERNET/IP

ETHERCAT

MODBUS TCP/IP

ACCESSOIRES : antennes

Désignation	Référence pour utilisation en 418 MHz et 433 MHz (A)	Référence pour utilisation en 869 MHz et 915 MHz (B)	Visuel
Antenne droite, 1/4 d'onde, BNC ⁽¹⁾	VUA001A	VUA001B	 Longueur approximative : A = 190 mm ; B = 90 mm
Antenne droite, 1/2 onde, BNC	VUA002A	VUA002B	 Longueur approximative : A = 335 mm ; B = 250 mm
Antenne déportée, 1/2 onde, traversante isolée avec câble BNC 0,5 m	VUA100AH	VUA100BH	 Longueur approximative : A = 320 mm ; B = 190 mm Perçage nécessaire Ø15 mm
Antenne déportée, 1/2 onde, traversante isolée avec câble BNC 2 m	VUA102AH	VUA102BH	
Antenne déportée, 1/2 onde, traversante isolée avec câble BNC 5 m	VUA105AH	VUA105BH	
Antenne déportée, 1/2 onde, traversante isolée avec câble BNC 10 m	VUA110AH	VUA110BH	
Antenne déportée, 1/2 d'onde, magnétique isolée avec câble BNC 3 m	VUA103AM	VUA103BM	 Longueur approximative : A = 440 mm ; B = 320 mm
Antenne déportée, 1/2 d'onde, magnétique isolée avec câble BNC 5 m	VUA105AM	VUA105BM	
Antenne déportée, 1/4 d'onde, traversante non isolée avec câble BNC 3 m	VUA103AV	VUA103BV	 (antenne à fixer sur surface métallique non reliée à la terre) Longueur approximative : A = 180 mm ; B = 100 mm Perçage nécessaire Ø12 mm ou Ø19 mm (suivant le type de montage)
Antenne déportée, 1/4 d'onde, traversante non isolée avec câble BNC 5 m	VUA105AV	VUA105BV	

(1) : antenne livrée en standard avec le récepteur (sauf option 2.4 GHz).

ACCESSOIRES : antennes

Désignation	Référence pour utilisation en 2.4 GHz	Visuel
Antenne 2.4 GHz droite orientable 0-180 deg, gain 2 dBi - SMA ⁽²⁾	VUC001C	 Longueur approximative 136 mm, Ø12,5 mm
Antenne 2.4 GHz traversante isolée, gain 3 dBi, IP65, câble 0,5 m - SMA	VUC100CH	 Longueur approximative 48 mm, Ø50 mm
Antenne 2.4 GHz traversante isolée, gain 3 dBi, IP65, câble 3 m - SMA	VUC103CH	
Antenne 2.4 GHz traversante isolée, gain 3 dBi, IP65, câble 8 m - SMA	VUC108CH	
Antenne 2.4 GHz isolée IP65 UV, câble 5 m - SMA Fixation collier mat diam 22 à 52 mm	VUC105CC	 Longueur approximative 180 mm, Ø60 mm
Antenne 2.4 GHz isolée IP65 UV, câble 10 m - SMA Fixation collier mat diam 22 à 52 mm	VUC110CC	
Antenne 2.4 GHz isolée gain 2 dBi isolée, câble 3 m - SMA Fixation magnétique	VUC103CM	 Longueur approximative 120 mm, Ø30 mm
Antenne 2.4 GHz isolée gain 2 dBi isolée, câble 8 m - SMA Fixation magnétique	VUC108CM	

ATTENTION : En 2.4 GHz, le récepteur est équipé de 2 antennes
(2) : 2 antennes livrées en standard avec le récepteur.

AUTRES ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Visuel
PWT01	Kit PE M25 avec 2 bagues passe-câbles	
UDWR14	Câble 2 m + connecteur 16 points mâle	 câblage côté Transceiver Elio
UDWR13	Câble 2 m + connecteur 24 points mâle	 câblage côté Transceiver Elio
PWT20	1 module infrarouge (câble de 10 m et presse étoupe M16 plastique inclus) pour l'option démarrage par validation infrarouge ou limitation de zone action par infrarouge	
UDWR10	Rallonge câble 10 m + connecteur, pour module infrarouge PWT20	
PWL010	Câble de liaison filaire entre émetteur et récepteur Equipé d'un connecteur C16 femelle d'un côté et d'un connecteur C16 mâle de l'autre côté Longueur : 10 mètres	
UDWR38	Kit de fixation de l'émetteur par plots magnétiques	

JAY

ZAC La Bâtie
Rue Champrond
F 38334 SAINT-ISMIER France
Tel. +33 (0)4 76 41 44 00
www.jay-electronique.com

Une société de

CONDUCTIX
wampller

Pour savoir si tous les produits présentés dans cette brochure sont disponibles sur votre secteur géographique, merci de nous contacter.